Cysee — MVP

Versão de escopo reduzido para começar: SNMP trap + painel. Complementa o Projeto v1.2 e a Arquitetura v1.3 (Liga Cylock, UFS).

1. Objetivo do MVP

Provar, em um laboratório EVE-NG, o caminho completo de ponta a ponta com o menor número de peças: um equipamento de rede emite um trap SNMP, o agente da unidade recebe e grava em disco, envia ao núcleo central, e o evento aparece no Grafana, sem duplicar nem perder nada depois de gravado.

Hipótese testada: depois da gravação em disco na unidade, nenhum evento se perde nem se duplica, mesmo com queda do agente ou partição de rede (é a H1 do projeto, medida sem o resto da pilha).

2. O que entra e o que fica de fora

Entra no MVP	Fica de fora (volta depois)
Receber trap e INFORM SNMP v2c na UDP 162	SNMP v1 e v3, e polling (UDP 161)
Agente em Rust com saída para um SQLite local (outbox, WAL)	Syslog (UDP/TCP/TLS) e suporte a Windows
Numeração por unidade (node_id, seq) e envio em lote com ACK por faixa	Cadeia de hash BLAKE3, assinatura Ed25519 e marcador GAP assinado
Central com Ingest Gateway que deduplica por (node_id, seq) e grava no central.db	Regras Sigma-like e correlação entre unidades
API REST simples e painel no Grafana (plugin Infinity)	Dedup de rajada e rate limit por origem
Canal gRPC com TLS e certificados gerados à mão	CA interna, mTLS completo e enrollment por token Pico RP2350
Contadores por unidade: recebidos, gravados, enviados, confirmados	Equação completa de perda (declarado = registrado + dedup + rate limit + kernel + residual)

3. Arquitetura do MVP

São duas peças e um painel. O agente roda em um host por unidade e o núcleo central em uma VM. O resto da arquitetura completa (Arquitetura v1.3) entra por cima desta base, sem trocar o que for feito agora.

Figura 1 — Arquitetura do MVP (SNMP trap + painel)

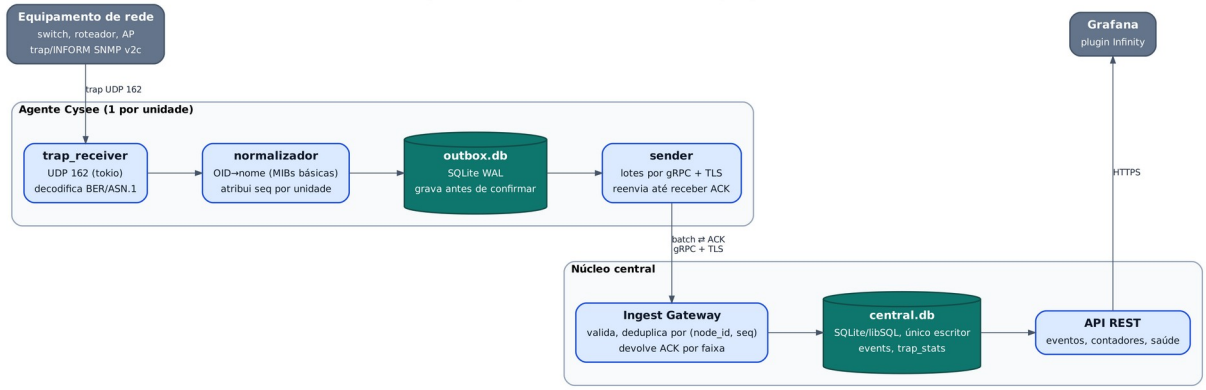


Figura 1: arquitetura do MVP.

4. Decisões que simplificam o começo

- **Gravar antes de confirmar.** o agente só considera o evento recebido depois do INSERT no outbox.db; o seq é atribuído antes de gravar, então uma falha de disco aparece como buraco na sequência (a política de GAP completa do ADR-0006 vem na fase seguinte).
- **At-least-once com dedup no central.** o agente reenvia até receber ACK; o central ignora (node_id, seq) repetido. Isso já cobre queda do agente e partição de rede.
- **Um único escritor no central.** só o Ingest Gateway escreve no central.db; a API apenas lê.
- **Lote com max_wait de 500 ms.** o mesmo valor do ADR-0005, para não refazer a medição depois.
- **Só tabelas essenciais.** events, nodes e trap_stats (recebidos, gravados, enviados, confirmados por unidade).

5. Cronograma de 6 semanas

Semana	Entrega	Quem valida
1	Laboratório EVE-NG (2 unidades, 1 central), inventário de capacidades dos equipamentos e envio de trap de teste	Equipe de infraestrutura
2	trap_receiver decodificando v2c e INFORM; normalizador mínimo; outbox.db com seq	Teste de unidade + traps do snmptrap
3	sender + Ingest Gateway com ACK por faixa e dedup; canal gRPC com TLS	Queda do agente com kill -9
4	central.db, API REST e primeiro painel no Grafana	Trap aparece no painel
5	Testes de partição de rede e de carga; contadores por unidade	Critérios da seção 6
6	Correções, documentação curta de operação e demonstração	Demonstração à liga

6. Critérios de aceite

Todos os testes rodam no laboratório EVE-NG. Os valores abaixo são metas iniciais e serão ajustados com o que for medido.

Teste	Como fazer	Meta
Ponta a ponta	Switch do laboratório emite trap; conferir no painel	Aparece em até 5 s
Queda do agente	Enviar rajada e matar o agente com kill -9; reiniciar	Zero eventos gravados perdidos
Partição de rede	Cortar a ligação unidade-central por 10 minutos e restabelecer	Sem perda e sem duplicata no central
Carga	Gerar traps em taxa crescente com snmptrap	Reportar a taxa em que a perda começa
Contabilidade	Comparar enviados pelo gerador com recebidos, gravados e confirmados	Diferença explicada pelos contadores

7. Riscos

- **Perda antes da gravação.** um trap descartado pelo kernel ou pelo disco cheio ainda não é declarado como GAP; no MVP isso aparece só como diferença entre os contadores. É um limite aceito e documentado.
- **Sem integridade criptográfica.** o MVP não prova que o log não foi adulterado; esse é o diferencial do projeto e entra na fase 2 sobre o mesmo outbox.

- **Equipamentos reais.** alguns só enviam v1 ou v3, o que pode obrigar a antecipar parte do escopo que ficou de fora; o inventário da semana 1 mostra isso cedo.

8. Depois do MVP

Ordem sugerida para ampliar: (1) hash chain e marcador GAP (ADR-0006); (2) syslog; (3) SNMP v3 e polling; (4) regras e correlação; (5) CA interna e enrollment por token.